

LaTeX-cursus Week 1

TeXniCie

12 november 2025

s.v.p. alvast inloggen op

[overleaf.com](https://www.overleaf.com)

(Maak een account aan als er nog geen hebt)

Overleaf

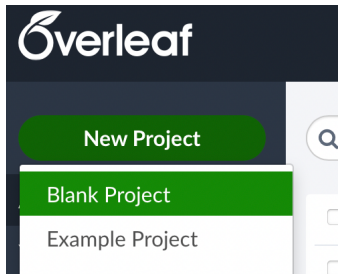
The screenshot shows the Overleaf web interface. The left sidebar contains navigation options: 'New Project' (highlighted with a red arrow), 'All Projects', 'Your Projects', 'Shared with you', 'Archived Projects', 'Trashed Projects', 'TAGS/FOLDERS', '+ New Folder', 'Jaar 1 (1)', 'Jaar 2 (5)', 'METEC (2)', and 'Uncategorized (6)'. The main area features a search bar and a table of projects.

Search projects...

You're on the free plan [Upgrade](#)

Title	Owner	Last Modified	Actions
☐ hw2 datastructuren Tim & Manuel	You	2 months ago by You	Share Download Print Delete
☐ hw1 datastructuren	You	4 months ago by You	Share Download Print Delete
☐ lina_groepsopdracht_1	You	a year ago by You	Share Download Print Delete
☐ or_project_literatuur_tim_jio	You	a year ago by You	Share Download Print Delete
☐ presentatie_gr_ri_1	You	a year ago by You	Share Download Print Delete
☐ antwoorden_dictaat_getaltheorie	You	2 years ago by You	Share Download Print Delete
☐ Enqueteverantwoording METEC Jaar 2 METEC	You	2 years ago by You	Share Download Print Delete
☐ ISTAT Eindopdracht verslag Jaar 2	You	2 years ago by jioni_dboy	Share Download Print Delete
☐ Eindrapport METEC Jaar 2 METEC	You	2 years ago by You	Share Download Print Delete
☐ Verwerkingsopdrachten week 1 tm 4 Jaar 2	You	2 years ago by You	Share Download Print Delete

Overleaf



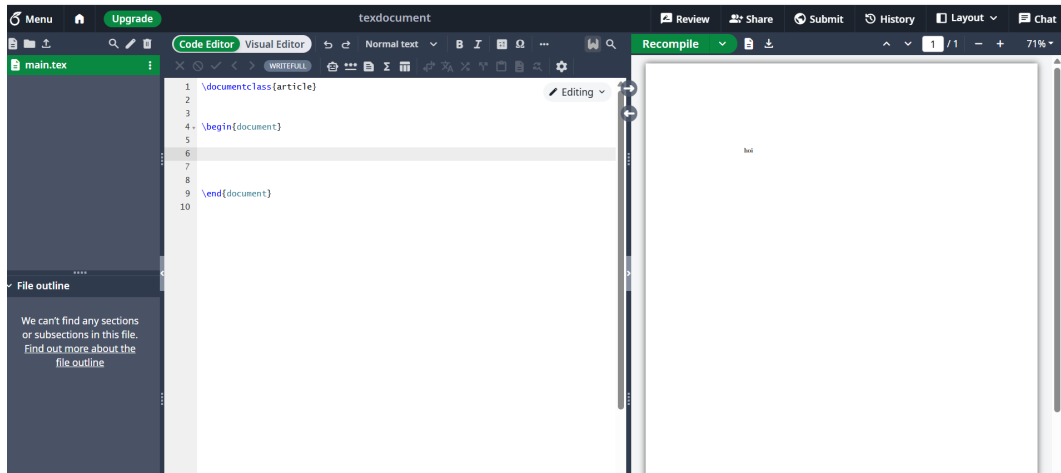
New Project



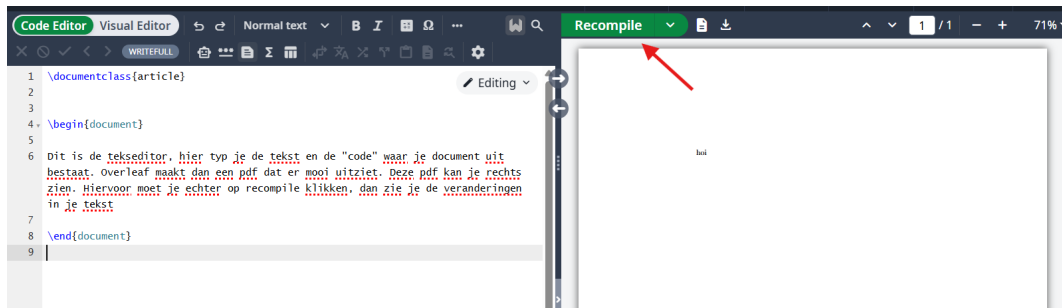
Cancel

Create

Overleaf

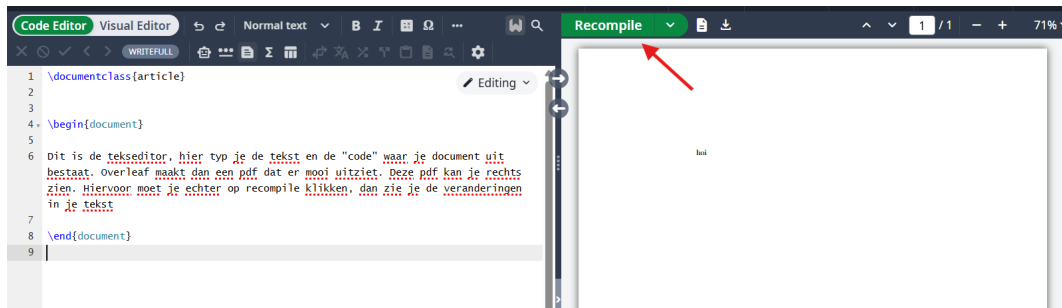


Overleaf



Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.

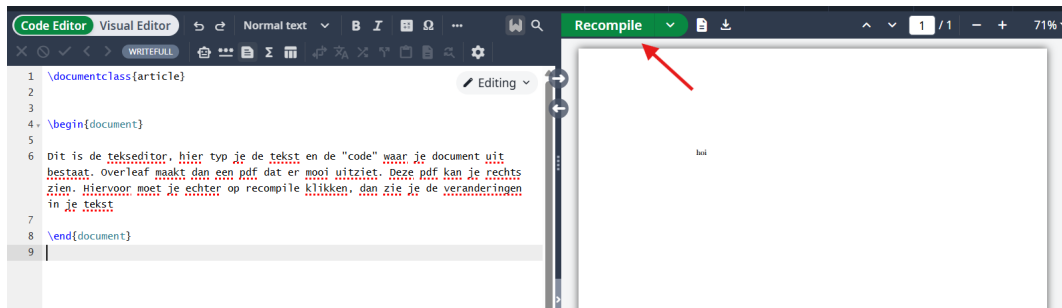
Overleaf



Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.

Overleaf maakt dan een pdf dat er mooi uit ziet. Deze pdf kan je rechts zien.

Overleaf

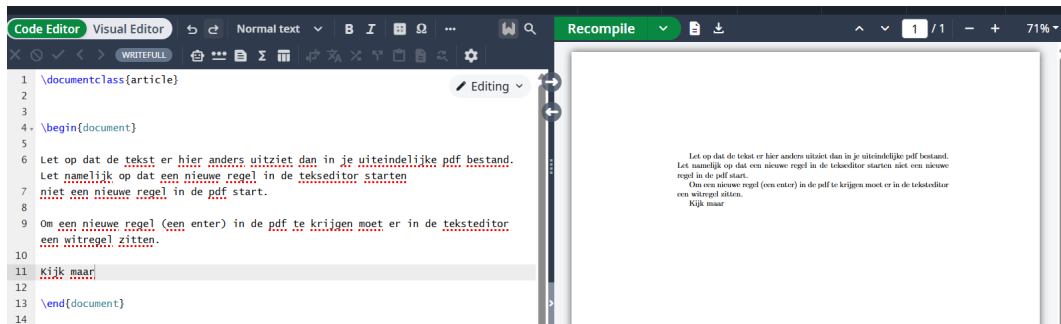


Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.

Overleaf maakt dan een pdf dat er mooi uit ziet. Deze pdf kan je rechts zien.

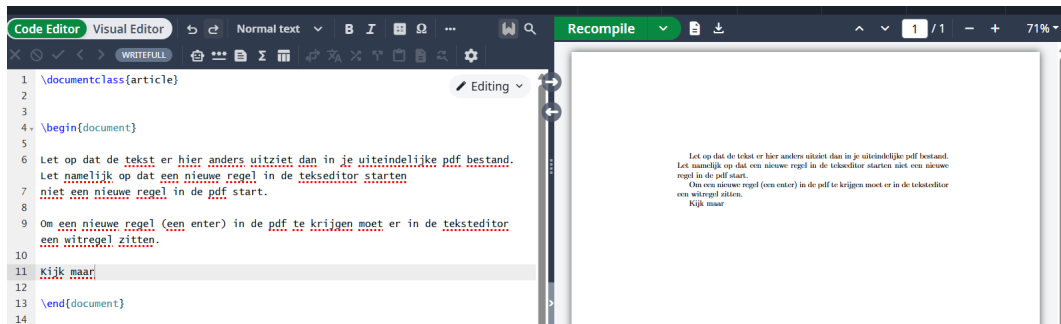
Hiervoor moet je echter op recompile klikken, dan zie je de veranderingen in je tekst

Overleaf



Om een enter in de pdf te maken moet je een witregel laten in de tekseditor

Overleaf



Om een enter in de pdf te maken moet je een witregel laten in de tekseditor
probeer zelf een tekst te typen en te compilen

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
```

```
4 \begin{document}
```

```
13 \end{document}
```

}

preamble: document settings go here

}

body: content (text and images) goes here

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
2
3
4 \begin{document}
5
6 The Differential and Integral
7 Calculus, or, as it was formerly
8 called in this country,
9 the Doctrine of Fluxions, has always
10 been supposed to present remarkable
11 obstacles to the beginner.
12
13 \end{document}
```



preamble: instellingen hier

Example text: "Elementary Illustrations of the Differential and Integral Calculus" by Augustus De Morgan

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
```

```
4 \begin{document}
```

```
6 The Differential and Integral  
7 Calculus, or, as it was formerly  
8 called in this country,  
9 the Doctrine of Fluxions, has always  
10 been supposed to present remarkable  
11 obstacles to the beginner.
```

```
13 \end{document}
```



body: inhoud (tekst, plaatjes, tabellen) hier

Example text: "Elementary Illustrations of the Differential and Integral Calculus" by Augustus De Morgan

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

1

```
{ en }
```

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

1

```
{ en }
```

Dit argument is je eigen input en kan zijn wat je wil

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

1

```
{ en }
```

Dit argument is je eigen input en kan zijn wat je wil
voorbeelden

```
\commando
```

of

```
\commando{blablabla}
```

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

`\textbf{blablabla}` is een commando voor **vetgedrukte** tekst. Dit commando heeft dus een argument.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

`\textbf{blablabla}` is een commando voor **vetgedrukte** tekst. Dit commando heeft dus een argument.

`\section{titeltje}` dit geeft verschillende kopjes, daarover later meer

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

`\usepackage{...}` laadt LaTeX code van anderen in je document. Deze code definiëert vaak nieuwe commando's of past bestaande commando's aan. Soms verandert de opmaak van je pagina ook door het laden van een package.

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

`\usepackage{...}` laadt LaTeX code van anderen in je document. Deze code definiëert vaak nieuwe commando's of past bestaande commando's aan. Soms verandert de opmaak van je pagina ook door het laden van een package.

Je moet in `\usepackage{...}` een al bestaande package kiezen, later meer hierover

Title, author and date

We beginnen met het artikel een titel gegeven.

Title, author and date

We beginnen met het artikel een titel gegeven.

We gebruiken drie commando's om een **title**, **author** en **date** in te stellen. Deze commando's staan in de **preamble**.

Title, author and date

We beginnen met het artikel een titel gegeven.

We gebruiken drie commando's om een **title**, **author** en **date** in te stellen. Deze commando's staan in de **preamble**.

Het commando `\maketitle` staat in de **body** van het document en bepaalt de positie van de titel.

Title, author and date

We beginnen met het artikel een titel gegeven.

We gebruiken drie commando's om een **title**, **author** en **date** in te stellen. Deze commando's staan in de **preamble**.

Het commando `\maketitle` staat in de **body** van het document en bepaalt de positie van de titel.

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2 \title{hoe maak ik een titel}
3 \author{Hylke Hoogeveen}
4 \date{12 November}
5 \begin{document}
6 \maketitle
7 Zoals je ziet vertel je in de preamble wat
8 de titel en dergelijke van het document is,
9 het command make title moet echter in het body
```

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel. Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel. Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken. Wil je geen nummering in je kopjes, gebruik dan `\paragraph{}`.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel.

Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken.

Wil je geen nummering in je kopjes, gebruik dan `\paragraph{}`.

voorbeeld

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
```

```
2 \begin{document}
```

```
3 \section{pakkende titel}
```

```
4 Het bedenken van een titel kan erg ingewikkeld zijn,  
5 het moet een samenvatting zijn van wat er in de tekst wordt gezegd.
```

```
6 \subsection{subtitel, ook pakkend}
```

```
7 Hiervoor kan het fijn zijn om subtitels te gebruiken, hiermee kan je  
8 aangeven waar specifieke stukken van de tekst over gaan
```

```
9 \end{document}
```

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

1 De functie $\$f: \backslash\mathrm{mathbb}\{R\} \backslash\mathrm{to} \backslash\mathrm{mathbb}\{R\}\$,$
 2 gegeven door $\$f(x) = x\$,$ is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode packages

De onderstaande packages zijn belangrijk voor wiskunde en worden in vrijwel elk document gebruikt.

```
1 \documentclass[a4paper, 10pt]{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{amssymb}
4 \begin{document}
5 Dit voegt een aantal symbolen toe
6 en meer opties voor de opmaak in wiskunde.
7 \end{document}
```

Wiskunde - simpele symbolen

Formule	Code	Formule	Code
$abc, +- = ()$	<code>\$ abc, + - = () \$</code>	$\cos(x)$	<code>\$ \cos(x) \$</code>
α, λ	<code>\$ \alpha, \lambda \$</code>	$\arcsin(x)$	<code>\$ \arcsin(x) \$</code>
ϕ, ω	<code>\$ \phi, \omega \$</code>	$A \cap B = \emptyset$	<code>\$ A \cap B = \emptyset \$</code>
$6 \geq 3$	<code>\$ 6 \geq 3 \$</code>	$A \subseteq B$	<code>\$ A \subseteq B \$</code>
$6 \leq 9$	<code>\$ 6 \leq 9 \$</code>	$a \in X, b \notin X$	<code>\$ a \in X, b \notin X \$</code>

Wiskunde - symbolen met argumenten

Formule	Code	Formule	Code
a^b	<code>\$ a^b \$</code>	$\frac{\partial}{\partial x}$	<code>\$ \frac{\partial}{\partial x} \$</code>
a_b	<code>\$ a_b \$</code>	$\sum_{i=1}^n a_i$	<code>\$ \sum_{i=1}^n a_i \$</code>
$a^{3\pi}$	<code>\$ a^{\{3 \pi\}} \$</code>	$\int_0^\infty x^{-2} dx$	<code>\$ \int_{0}^{\infty} x^{-2} dx \$</code>
$a^3 \pi$	<code>\$ a^3 \pi \$</code>	$\mathbb{R}, \mathbb{Z}$	<code>\$ \mathbb{R}, \mathbb{Z} \$</code>
$\mathcal{P}$	<code>\$ \mathcal{P} \$</code>	$\sqrt{2}, \sqrt[10]{2}$	<code>\$ \sqrt{2}, \sqrt[10]{2} \$</code>
$\frac{12}{\delta}$	<code>\$ \frac{12}{\delta} \$</code>	$\bigcup_{n \in X} A_n$	<code>\$ \bigcup_{n \in X} A_n \$</code>

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation*}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation*}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
 of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3.$$

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
 of in een display met

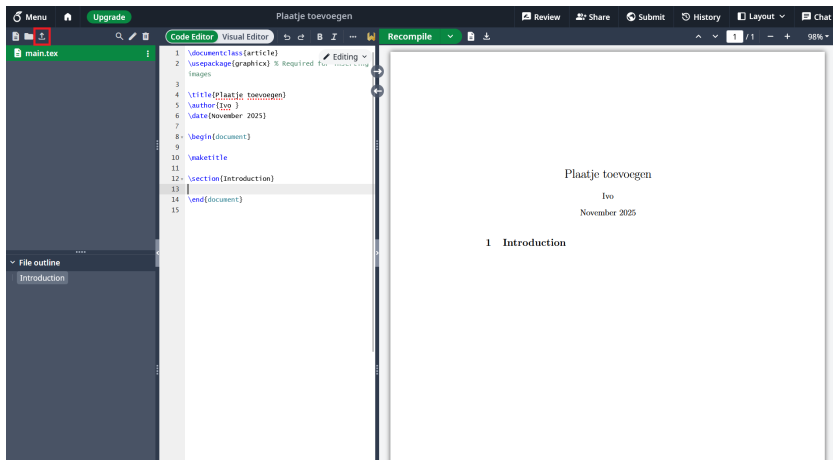
$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

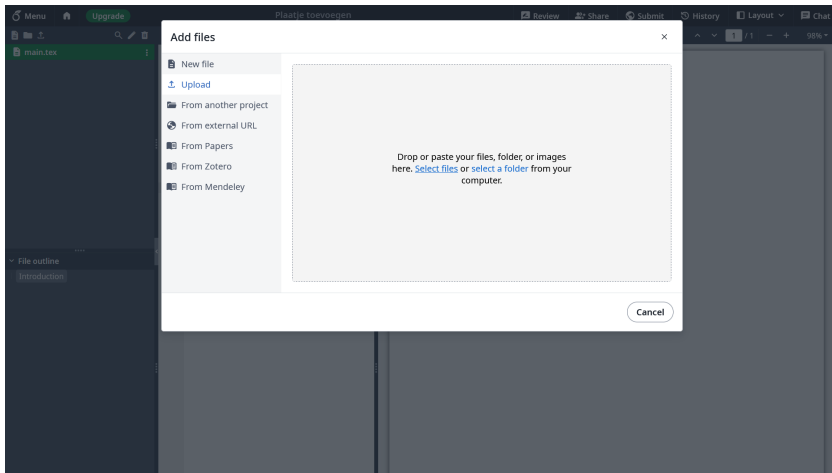
$$f(x) = \frac{1}{3}x^3. \quad (1)$$

Plaatjes

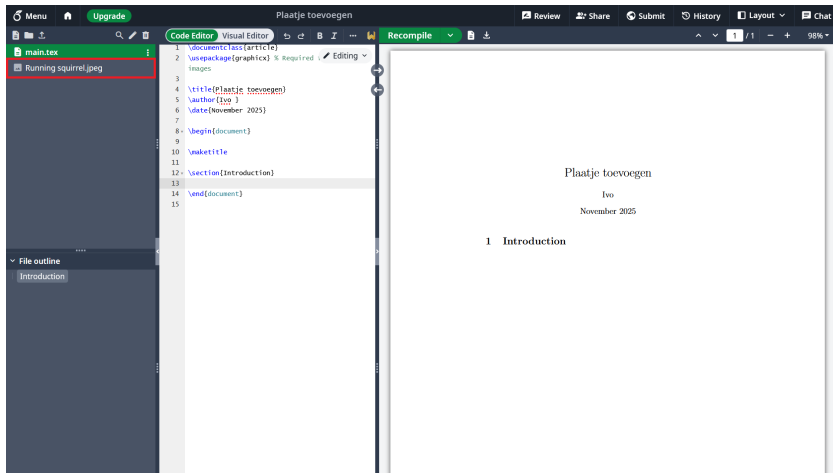
Plaatjes



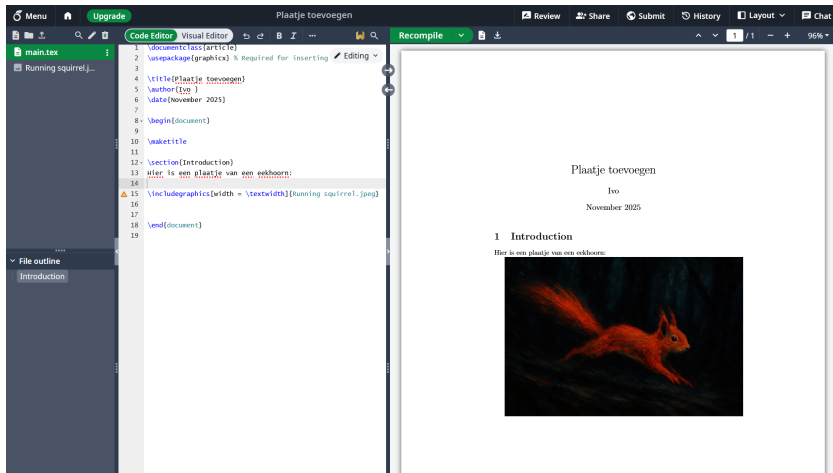
Plaatjes



Plaatjes



Plaatjes



Plaatjes

Plaatje toevoegen

Code Editor Visual Editor

Recompile

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3 \usepackage[dutch]{babel}
4
5 \title{Plaatje toevoegen}
6 \author{Ivo}
7 \date{November 2025}
8
9 \begin{document}
10
11 \maketitle
12
13 \section{Introductie}
14 Hier is een plaatje van een eekhoorn:
15
16 \includegraphics[height=6 cm]{Running squirrel.jpeg}
17
18
19
20
21 \end{document}
22

File outline

Introductie

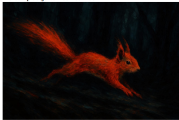
Plaatje toevoegen

Ivo

November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn:



Plaatjes

Plaatje toevoegen

Menu Upgrade

Code Editor Visual Editor

Recompile

Review Share Submit History Layout Chat

main.tex

Running squirrel.j...

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3 \usepackage[dutch]{babel}
4 \usepackage{lipsum}
5
6 \title{Plaatje toevoegen}
7 \author{Ivo }
8 \date{November 2025}
9
10 \begin{document}
11
12 \maketitle
13
14 \section{Introductie}
15 Hier is een plaatje van een eekhoorn gecentreerd:
16
17 \begin{center}
18 \includegraphics[height=4 cm]{Running squirrel.jpeg}
19 \end{center}
20
21 \lipsum[1-2]
22
23
24
25 \end{document}
26

```

File outline

Introductie

Plaatje toevoegen

Ivo

November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn gecentreerd:



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, libero vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna.

Plaatjes

Menu Upgrade Plaatje toevoegen Review Share Submit History Layout Chat

Code Editor Visual Editor Recompile 1 / 2 96%

main.tex Running squirrel.j...

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3 \usepackage[dutch]{babel}
4 \usepackage{lipsum}
5
6 \title{Plaatje toevoegen}
7 \author{Ivo }
8 \date{November 2025}
9
10 \begin{document}
11
12 \maketitle
13
14 \section{Introductie}
15 Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:
16
17 \begin{figure}
18 \centering
19 \includegraphics[width=0.5\linewidth]{squirrel.jpg}
20 \caption{Eekhoorn}
21 \label{fig:placeholder}
22 \end{figure}
23
24 \lipsum[1-2]
25
26
27
28 \end{document}
29

```

File outline

- Introductie

Plaatje toevoegen

Ivo

November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, fides. Curabitur dictum gravida mauris. Nam acen libero, neummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod malesuada, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et



Figure 1: Eekhoorn

1

Plaatjes

Menu

Upgrade

Plaatje toevoegen

Review

Share

Submit

History

Layout

Chat

Code Editor

Visual Editor

Recompile

main.tex

Running squirrel.j...

File outline

Introductie

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3 \usepackage[dutch]{babel}
4 \usepackage{lipsum}
5
6 \title{Plaatje toevoegen}
7 \author{Ivo }
8 \date{November 2025}
9
10 \begin{document}
11
12 \maketitle
13
14 \section{Introductie}
15 Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:
16
17 \begin{figure}[h]
18 \centering
19 \includegraphics[width=0.5\linewidth]{squirrel.jpeg}
20 \caption{Eekhoorn}
21 \label{fig:placeholder}
22 \end{figure}
23
24 \lipsum[1-2]
25
26
27 \end{document}
28
29

```

Plaatje toevoegen

Ivo

November 2025

1 Introductie

Hier is een plaatje van een eekhoorn in een figure:



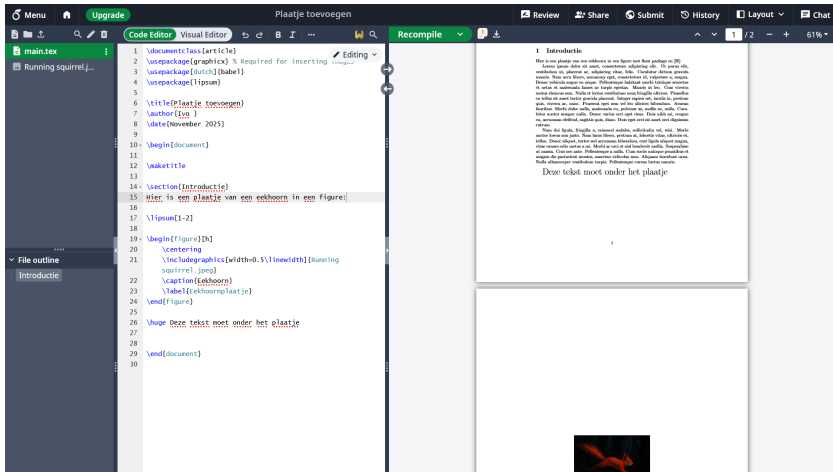
Figuur 1: Eekhoorn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam acen libero, acummy eget, consectetur id, vulpitate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

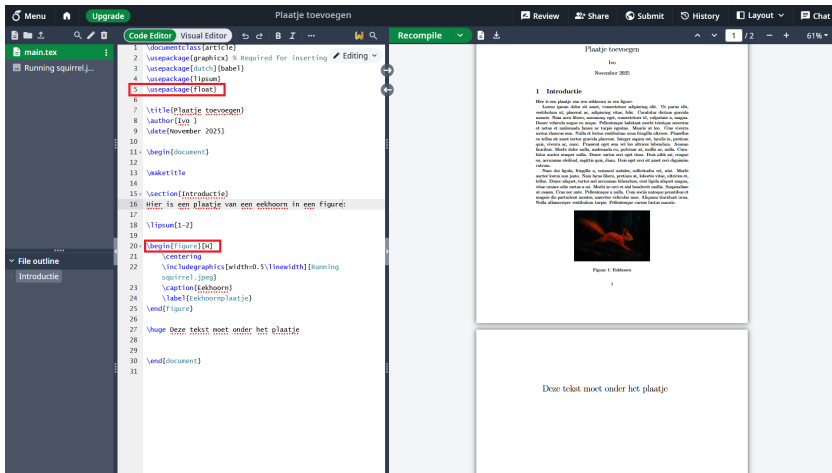
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit nulla. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et

1

Plaatjes



Plaatjes



Afsluiting

De volgende cursusavond is 17 november 15:00, Ruppert B